

本週任務

把交易明細整理成可分析資料

分析流程

定義交易、編碼項目、產生規則、解讀結果

學習目標

能看懂輸入資料與規則輸出

課程定位

承接 Week 10 的關聯規則概念

業務問題

哪些商品、服務或事件常一起出現？

分析對象

同一筆交易中的項目組合

預期輸出

具方向與指標的關聯規則

使用方式

規則提供決策線索，仍需人工判斷

自建資料

為練習而建立的小型資料集

玩具資料

教材或套件提供的示範資料

真實資料

來自交易系統、CRM 或服務流程

學習順序

先用小資料看懂，再處理真實資料

交易資料的長相

第一節 04/11

交易編號 TID

識別一次交易或一個觀察單位

項目 Items

同一交易包含的商品、服務或事件

基本規則

每筆交易至少有一個項目

重要前提

相同項目名稱必須一致

交易單位的選擇

第一節 05/11

零售情境

一張發票可視為一筆交易

銀行情境

一位客戶一個月的服務集合

風險情境

一筆案件中出現的警示事件

影響

交易單位改變，規則意義也會改變

從明細表到交易籃

第一節 06/11

原始明細

一系列記錄一個交易與一個項目

整理動作

依交易編號把項目集合起來

形成結果

每個交易編號對應一組項目

檢查

不可把不同客戶或不同期間誤合併

項目名稱要先清理

第一節 07/11

同義名稱

信用卡、卡片與 Credit Card 要統一

空白錯字

多餘空格會形成不同項目

過細分類

商品規格太細可能讓支持度過低

過粗分類

全部合成金融商品又失去辨識力

交易編碼的概念

第一節 08/11

列 Row	代表一筆交易
欄 Column	代表一個可能項目
True 或 1	該交易包含此項目
False 或 0	該交易沒有此項目

T01

信用卡與行動銀行為 1

T02

存款與基金為 1

其他欄位

未出現的項目記為 0

用途

方便計算各種項目組合的出現次數

先定義

交易單位與分析期間

再清理

統一項目名稱與分類粒度

後編碼

轉成交易乘以項目的 0 與 1 表

品質原則

輸入定義清楚，規則才有意義

本節搶答題

第一節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 交易表的一列通常代表？（ A 一筆交易 B 一個項目名稱 ）
2. 項目名稱是否要統一？（ A 要 B 不用 ）
3. 編碼中的 1 表示？（ A 有該項目 B 資料錯誤 ）
4. 不同交易可否任意合併？（ A 可以 B 不可以 ）
5. 交易單位會影響規則嗎？（ A 會 B 不會 ）

答案：1-A 2-A 3-A 4-B 5-A

第二節 | 產生頻繁項目集與規則

第二節 01/11

第一步

設定最小支持度

第二步

找出達標的頻繁項目集

第三步

產生規則並檢查信賴度與提升度

最小支持度的角色

第二節 02/11

門檻意義

項目組合至少要多常出現

門檻太低

候選組合與雜訊都會增加

門檻太高

可能漏掉少見但有價值的組合

設定依據

資料量、分析目的與業務風險

項目集	例如信用卡與行動銀行
支持度	該組合占全部交易的比例
長度	包含兩項、三項或更多項目
注意	頻繁項目集尚未指定規則方向

二項目集

可形成 X 對應 Y 與 Y 對應 X

三項目集

可以拆成多種前件與後件

支持度

同一項目集產生的規則相同

信賴度

方向不同時通常會改變

最小信賴度的角色

第二節 05/11

門檻意義

出現前件後，後件至少多常出現

篩選效果

移除條件比例不足的規則

不能單看

後件原本很常見時可能誤導

搭配指標

以提升度比較後件的基準率

antecedents	規則左側的前件
-------------	---------

consequents	規則右側的後件
-------------	---------

support	前件與後件共同出現比例
---------	-------------

confidence 與 lift	條件比例與相對基準強度
-------------------	-------------

標準形式

X 對應 Y，後接三個評估指標

範例

Nike 對應 Fila

支持度 30%

全部交易中有 30% 同時出現

信賴度 75%

買 Nike 的交易有 75% 也買 Fila

提升度 1.25

條件出現率是基準率的 1.25 倍

大於 1

前件出現時，後件相對更常出現

接近 1

規則提供的額外資訊有限

仍要檢查

樣本數、期間與實際可行性

先看支持度

確認規則具有足夠涵蓋量

再看信賴度

了解方向性的條件比例

同時看提升度

避免只反映熱門後件

最後看業務

判斷規則能否安全採用

頻繁項目集

用支持度找出常見組合

關聯規則

由項目集拆出前件與後件

三項指標

共同判斷涵蓋、條件比例與增幅

門檻設定

沒有唯一答案，需配合資料與目的

本節搶答題

第二節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 頻繁項目集先看哪個指標？（ A 支持度 B 平均數 ）
2. 項目集是否已有方向？（ A 有 B 沒有 ）
3. 方向改變時何者常改變？（ A 信賴度 B 支持度 ）
4. 提升度接近 1 表示？（ A 額外資訊有限 B 保證因果 ）
5. 門檻是否有唯一標準？（ A 有 B 沒有 ）

答案：1-A 2-B 3-A 4-A 5-B

分析結果

規則清單只是起點

解讀重點

確認合理性、可行性與風險

金融案例

產品持有、數位通路與案件事件

由規則回到原始交易

第三節 02/11

抽查樣本

查看支持規則的實際交易

核對定義

確認前件與後件沒有編碼錯誤

觀察差異

比較不同客群、期間或通路

目的

排除資料整理造成的假規則

交易單位

每位客戶一年內持有的產品集合

候選前件

薪轉存款

候選後件

行動銀行

可能用途

改善開通引導與服務說明

項目	登入、轉帳、繳費與電子帳單
----	---------------

分析問題	哪些功能常被同一客戶使用
------	--------------

結果用途	調整導覽順序與教學內容
------	-------------

限制	使用頻繁不代表客戶一定滿意
----	---------------

交易單位

每一件客服案件

項目

等待、轉接、補件與再次來電

規則用途

找出常共同出現的流程問題

後續

由流程人員確認原因並設計改善

交易單位

一筆交易或一件警示案件

項目

異常地點、裝置變更與短時間多次操作

分析目的

找出共同出現的警示組合

重要限制

規則不能單獨判定詐欺

規則可能隨時間改變

第三節 07/11

產品改版

新功能會改變項目共現情形

客戶行為

季節、活動與市場環境會影響規則

監測方式

分期間重算並比較支持度與提升度

處理原則

舊規則失效時應停止使用

因果誤解

共同出現不代表前件造成後件

強迫推銷

規則不能取代適合度與客戶需求

敏感推論

不可從組合推測不必要的個人狀態

單一門檻

不能只因數值達標就自動採用

一頁完成分析報告

第三節 09/11

問題與資料

說明交易單位、期間與項目定義

方法設定

列出支持度與信賴度門檻

主要規則

呈現三項指標與白話解讀

建議與限制

說明可採行動、風險與後續驗證

Week 11 全週小結

第三節 10/11

資料準備

從交易明細整理成 0 與 1 的項目表

分析流程

找頻繁項目集，再產生規則

結果解讀

一起閱讀支持度、信賴度與提升度

實務使用

先驗證資料與情境，再形成行動

本節搶答題

第三節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 規則產生後是否要抽查原始交易？（A 要 B 不用）
2. 共現能否直接證明因果？（A 能 B 不能）
3. 風險規則能否單獨判定詐欺？（A 能 B 不能）
4. 規則是否可能隨時間失效？（A 可能 B 不可能）
5. 分析報告是否要寫限制？（A 要 B 不用）

答案：1-A 2-B 3-B 4-A 5-A